PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

UFAM

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CURSO: Engenharia de Software **PERÍODO LETIVO:** 2° Semestre - 2026 **TURMA** ES500

DISCIPLINA PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS **SIGLA:** ICC006

CARGA HORÁRIA 60 **CRÉDITOS:** 4

TEÓRICA: 60 **PRÁTICA:** **EXTENSÃO:** **PRÉ-REQUISITO:** ICC003 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II

PROFESSOR(ES):
EDLENO SILVA DE MOURA-Responsável

EMAIL(S) edleno@icomp.ufam.edu.br

Horário Aulas Teóricas
Segunda-feira - 18:00/20:00
Quarta-feira - 18:00/20:00

Horário Aulas Práticas

Horário e local de
Terça-feira - 16:00/18:00;Sala do professor no Icomp

2. EMENTA (conforme o PPC do curso)

Fundamentos em Teoria da Computação. Técnicas de Análise de Algoritmos. Complexidade Computacional. Classes de Problemas Computacionais. Crescimento Assintótico de Funções. Somatórias e Resolução de Recorrências. Técnicas de Projeto de Algoritmos. Divisão e Conquista: Mergesort e Multiplicação de Matrizes. Algoritmos de Ordenação. Algoritmos de Busca. Método Guloso: Código de Huffman. Árvore Geradora Mínima (Prim e Kruskal). Caminho de Custo Mínimo (Dijkstra e Bellman-Ford). Programação Dinâmica: Multiplicações Matriciais, Maior Subsequência Comum, Distância de Edição. Árvore Binária de Busca. Árvores com Balanceamento e Hashs. Problemas Computacionais Clássicos. Grafos e suas Aplicações: Algoritmos Elementares. Teoria da NP-Completude: Problemas NP-Completos e NP-Difíceis. Redução Polinomial.

3. OBJETIVOS

3.1 GERAL (conforme o PPC do curso)

Reconhecer e lidar com classes específicas de problemas. Identificar e propor soluções eficientes para classes de problemas, quando possível, por meio da aplicação das diversas técnicas de projeto e análise de algoritmos apresentadas.

3.2 ESPECÍFICOS (se houver)

Analisar a complexidade computacional de algoritmos, identificando seu comportamento assintótico e relacionando-o com o tipo de problema a ser resolvido. Identificar e prever as demandas de tempo e recursos computacionais de um algoritmo na medida que o tamanho da entrada cresce. Aplicar técnicas de projeto de algoritmos, como divisão e conquista, programação dinâmica e método guloso, na construção de soluções eficientes para problemas computacionais clássicos. Identificar e classificar problemas computacionais em diferentes classes, como P, NP-completo e NP-difícil, e avaliar as implicações dessas classificações para a busca de soluções. Resolver problemas de otimização utilizando algoritmos de grafos, como o cálculo de árvore geradora mínima e caminho de custo mínimo, e aplicar esses conceitos a problemas práticos.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CRONOGRAMA

Datas	Aulas		Conteúdo	Professor
	Carga	Tipo (T,P)*		
10/08/2026	2	Teórica	Conceito de problema algorítmico, introdução ao curso e apresentação do plano de ensino.	EDLENO SILVA DE MOURA
12/08/2026	2	Teórica	Notação assintótica	EDLENO SILVA DE MOURA
17/08/2026	2	Teórica	Somatórios	EDLENO SILVA DE MOURA
19/08/2026	2	Teórica	Método da iteração	EDLENO SILVA DE MOURA
24/08/2026	2	Teórica	Exercícios com método da iteração	EDLENO SILVA DE MOURA

26/08/2026	2	Teórica	teorema mestre	EDLENO SILVA DE MOURA
31/08/2026	2	Teórica	Exercícios	EDLENO SILVA DE MOURA
02/09/2026	2	Teórica	Método aniquilador	EDLENO SILVA DE MOURA
09/09/2026	2	Teórica	exercícios	EDLENO SILVA DE MOURA
14/09/2026	2	Teórica	Análise de estruturas de dados: árvores e hash	EDLENO SILVA DE MOURA
16/09/2026	2	Teórica	Revisao para a prova	EDLENO SILVA DE MOURA
21/09/2026	2	Teórica	Programação Dinâmica. Multiplicação de Matrizes	EDLENO SILVA DE MOURA
23/09/2026	2	Teórica	Programação Dinâmica: Maior Subsequência Comum	EDLENO SILVA DE MOURA
28/09/2026	2	Teórica	Prova I	EDLENO SILVA DE MOURA
30/09/2026	2	Teórica	Algoritmos Gulosos Introdução a grafos/revisão de grafos.	EDLENO SILVA DE MOURA
05/10/2026	2	Teórica	Caminhamento em Grafos, ordenacao topológica e componentes fortemente conectados	EDLENO SILVA DE MOURA
07/10/2026	2	Teórica	Algoritmo de PRIM/ Algoritmos Gulosos sobre grafos	EDLENO SILVA DE MOURA
14/10/2026	2	Teórica	AGM Kruskal e Introdução a Caminhos Mínimos	EDLENO SILVA DE MOURA
19/10/2026	2	Teórica	Caminhos Mínimos: Dijkstra	EDLENO SILVA DE MOURA
21/10/2026	2	Teórica	Caminhos Mínimos: Belman-Ford Processamento de Cadeias de Caracteres	EDLENO SILVA DE MOURA
26/10/2026	2	Teórica	Problemas P e Problemas NP	EDLENO SILVA DE MOURA
04/11/2026	2	Teórica	Teorema de Cook. Prova de Np-completude	EDLENO SILVA DE MOURA
09/11/2026	2	Teórica	Reduções e heuristicas	EDLENO SILVA DE MOURA
11/11/2026	2	Teórica	Reduções polinomiais, exemplos de heurísticas para problemas NP-Difíceis, Provas de NP-Completude para diversos problemas NP	EDLENO SILVA DE MOURA
16/11/2026	2	Teórica	Provas de NP-completude de problemas	EDLENO SILVA DE MOURA
18/11/2026	2	Teórica	Lidando com problemas NP-difícil: exemplo de programação dinâmica e exemplos de heurísticas	EDLENO SILVA DE MOURA
23/11/2026	2	Teórica	Provas de NP-Completude	EDLENO SILVA DE MOURA
25/11/2026	2	Teórica	Provas de NP-Completude	EDLENO SILVA DE MOURA
30/11/2026	2	Teórica	Exercícios	EDLENO SILVA DE MOURA
02/12/2026	2	Teórica	Avaliação Parcial	EDLENO SILVA DE MOURA
07/12/2026	2	Teórica	Entrega de notas e revisão para Prova Final	EDLENO SILVA DE MOURA
14/12/2026	2	Teórica	Prova Final	EDLENO SILVA DE MOURA

***Aula teórica, prática ou extensão**

****Em caso de disciplinas compartilhadas**

5. PROCEDIMENTOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

Aulas expositivas presenciais, aulas gravadas e disponibilizadas online de maneira assíncrona como ferramenta auxiliar. expositivas, discussão, apresentação de exemplos e estudos de casos, aplicação de trabalhos práticos, listas de exercícios e avaliações.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas micro avaliações (3 a 4) ao longo do período que formarão uma das notas parciais (Micro). As notas das micro avaliações somadas formarão uma nota parcial (0 a 10). Serão realizadas também outras duas avaliações parciais, cada uma valendo de 0 a 10. A média parcial será a média das 3 notas parciais. Teremos prova final conforme especificado na UFAM para compor a média final.

$$MF = \frac{(MEEx2) + PF}{3}$$

Legenda:
MF: Média Final
MEE: Média dos Exercícios Escolares

Conforme RESOLUÇÃO N° 023/2017 - CONSEPE - "Art. 10 - O discente que obtiver o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e Média dos Exercícios Escolares (MEE) igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero) será considerado aprovado na disciplina e dispensado da prova final (PF), resguardado o direito de realizá-la."

7. REFERENCIAS (conforme PPC do Curso, e o disposto no Inciso IV, Art. 13, da Resolução nº 020/2019, de 16/12/2019)

7.1 BÁSICA (no máximo de 03 indicações)

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L. Algoritmos - Teoria e Prática, 4ª edição. ¿ GEN LTC; 2024. ISBN 978-8595159907. ZIVIANI, Nívio. Projeto de Algoritmos – Com Implementações em Pascal e C – 3ª edição revista e ampliada. Editora Cengage Learning, 2011. ISBN-13: 9788522110506. GRAHAM, Ronald; KNUTH, Donald; PATASHNIK, O. Matemática Concreta: Fundamentos para a Ciência da Computação, 2ª Edição. Editora LTC, 1995. ISBN 9788521610403 (clássica) SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKEZON, Lilian. Estruturas de Dados e Seus Algoritmos, 3ª Ed. LTC, 2010. ISBN 9788521617501.

7.2 COMPLEMENTAR (no máximo de 05 indicações)

KLEINBERG, J.; TARDOS, E. Algorithm Design. Addison Wesley, 2005. ISBN-13: 978-0321295354. ARORA, S., BARAK, B. Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press, 2009. ISBN: 9780521424264. GAREY, JOHNSON, D. Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness (Series of Books in the Mathematical Sciences). W. H. Freeman & Co. New York, NY, USA, 1979. ISBN-13: 978-0716710455. MANBER, U. Introduction to Algorithms: A Creative Approach. Addison-Wesley, 1989. ISBN-13: 978-0201120370. PAPADIMITRIOU, C. Computational Complexity. Addison-Wesley, 1993. ISBN-13: 978-0201530827. SEDGEWICK, Robert; FLAJOLET, Philippe. An Introduction to the Analysis of Algorithms. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0321905758 SKIENA, Steven S. The Algorithm Design Manual, 2nd edition. Springer, 2010. ISBN-13: 978-1849967204. SKIENA, S., Revilla, M. Programming Challenges: The Programming Contest Training Manual. Springer, 2003. ISBN-13: 978-0387001630 FORTNOW, Lance. The Golden Ticket: P, NP, and the Search for the Impossible. Princeton University Press, 2013. ISBN-13: 978-0691156491. ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++. Thomson Learning, 2006. ISBN 9788522105250. Ding-Zhu Du, Ker-I Ko (Eds.). Advances in Algorithms, Languages, and Complexity. Springer, 2012. ISBN 978-1461333968.

Assinatura Eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **EDLENO SILVA DE MOURA**, Docente, em **08/08/2026**, às **15:20**, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento emitido em: 24/08/2026 às 18:02:33.

Código de Autenticidade do Documento: ada8e519f5

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em:
http://ecampus.ufam.edu.br/ecampus/autenticacaoPermanente